Teoría
Resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales

Introducción

- **Sistemas de Ecuaciones Lineales**: Los problemas de sistemas de ecuaciones lineales se presentan de la forma:

$$A.\vec{x} = \vec{b}$$

Donde A va a ser para nosotros una matriz cuadrada $\{n*n\}$ que se corresponde con los coeficientes del problema, y se puede representar de la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\vec{x}$ es el vector de las incógnitas y se representa como:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ .... \\ x_n \end{pmatrix}$$

y $\vec{b}$ es el vector solución o de los términos independientes y se escribe:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ .... \\ b_n \end{pmatrix}$$

- **Métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales**: Los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales se dividen en dos grupos:

    - ***Métodos exactos o directos***: que son algoritmos que permiten obtener la solución del sistema a base de un número finito de operaciones aritméticas. Entre estos métodos podemos mencionar la regla de ***Cramer*** para hallar la solución del sistema por medio de determinantes, el método de ***sustitución***, el método de ***Gauss*** (de exclusiones) o el de ***Gauss – Jordan*** y las técnicas de factorización $\underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{V}}$; $\underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{L}}^t$ (Cholesky). También existe un método llamado de ***Crout*** o ***LU*** que lo veremos en este mismo apunte.

    - ***Métodos aproximados o iterativos***: Un método iterativo es un método que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución de un problema. En Matemáticas, en un método iterativo se repite un mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada, es decir, se espera que lo obtenido sea una solución mas aproximada que la inicial. El proceso se repite sobre esta nueva solución hasta que el resultado mas reciente satisfaga ciertos requisitos. A diferencia de los métodos directos, en los cuales se debe terminar el proceso para tener la respuesta, en los métodos iterativos se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. La idea sería entonces realizar estas aproximaciones sucesivas, reduciendo el error entre el vector solución obtenido en cada iteración y lo que debería ser la solución real del sistema. Algunos métodos iterativos que podemos mencionar son: ***Jacobi***, ***Gauss – Seidel*** y ***Relajación***. Los métodos iterativos precisan entonces de una combinación de valores iniciales (o vector arrancador) para poder comenzar a aplicar el método. Este vector se representa como:

$$\vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ .... \\ x_n \end{pmatrix}$$

Los ***métodos directos*** de resolución de Sistemas de Ecuaciones Lineales nos permiten llegar a la solución exacta en un número finito de pasos. Lo que hacen estos métodos es transformar el Sistema de Ecuaciones en otro equivalente más fácil de resolver.

$$\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b} \longrightarrow \underline{\underline{C}} \cdot \vec{x} = \vec{d}$$

En cambio, los ***métodos iterativos***, como ser el de Jacobi; Gauss-Seidel y el de Relajación, son métodos que nos permiten llegar a la "solución" en forma de una sucesión de aproximaciones a la solución, dado un vector solución inicial.

$$\vec{x}^{(0)} = dato \longrightarrow \left\{\vec{x}\right\}_{n=0}^{k} \longrightarrow \lim_{k\to\infty} \vec{x}^{(k)} = \vec{x} \quad \text{(converge)}$$

Dado el sistema:

$$\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b} \qquad (1)$$

El problema a resolver es determinar $\vec{x}$ tal que $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$. La idea común de todos los métodos iterativos es descomponer a la matriz $\underline{\underline{A}}$, donde:

$$\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{R}} - \underline{\underline{S}} \qquad (2)$$

donde $\underline{\underline{R}}$ se define de manera tal que sea invertible y con inverso $\underline{\underline{R}}^{-1}$ fácilmente calculable, esto ocurre si la matriz $\underline{\underline{R}}$ es *diagonal* o *triangular*.

Reemplazando **2** en **1:**

$$\left[\underline{\underline{R}} - \underline{\underline{S}}\right] \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\underline{\underline{R}} \cdot \vec{x} - \underline{\underline{S}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\underline{\underline{R}} \cdot \vec{x} = \underline{\underline{S}} \cdot \vec{x} + \vec{b} \qquad (3)$$

Premultiplicando **3** por $\underline{\underline{R}}^{-1}$:

$$\underbrace{\underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{R}}}_{\underline{\underline{I}}} \cdot \vec{x} = \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{S}} \cdot \vec{x} + \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \vec{b}$$

donde

$$\underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{S}} = \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \left[\underline{\underline{R}} - \underline{\underline{A}}\right] = \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}$$

Entonces: (Por **2**)

$$\vec{x} = \left[\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}\right] \cdot \vec{x} + \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \vec{b}$$

haciendo

$$\underline{\underline{M}} = \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}} \quad \text{y} \quad \vec{c} = \underline{\underline{R}}^{-1} \cdot \vec{b}$$

Reemplazando $\vec{x} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x} + \vec{c}$, donde esta última forma define el esquema iterativo:

$$\vec{x}^{(b+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(b)} + \vec{c} \qquad (5)$$

que partiendo de un vector inicial se obtiene una sucesión de vectores que pueden converger a la solución del sistema $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$

El método iterativo será convergente si:

$$\lim_{b \to \infty} \vec{x}^{(b)} = \vec{x}$$

La fórmula **5** es una técnica de punto fijo, con la cual es posible establecer el paralelismo:

Raíces	*Sistemas de ecuaciones*
$f(x) = 0 \qquad R \to R$	$\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} - \vec{b} = 0 \equiv \vec{h}(x) = 0 \qquad R^n \to R^n$
$\downarrow$	$\downarrow$
$x = g(x)$	$\vec{x} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x} + \vec{c}$
$\downarrow$	$\downarrow$
$x^{(n+1)} = g(x^n)$	$\vec{x}^{(n+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(n)} + \vec{c}$
$\downarrow$	$\downarrow$
$x^{(0)} \to \{x\}_0^k$	$\vec{x}^{(0)} \to \{\vec{x}\}_0^k$

Teorema

El esquema iterativo

$$\vec{x}^{(k+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c}$$

es convergente si y sólo si el radio espectral de la matriz $\underline{\underline{M}}$ es menor que la unidad. En este caso, la sucesión $\{\vec{x}\}_{n=0}^k$ converge a la solución de la ecuación $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$.

Radio espectral: Es el mayor autovalor en valor absoluto.

Demostración

Para que el esquema iterativo $\vec{x}^{(k+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c}$ converja a un $\vec{x}$ que cumpla con $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$, es necesario y suficiente que el error en cada iteración $\vec{e}^{(k)} = \vec{x}^{(k)} - \vec{x}$ converja a cero.

Definimos el error de la *k+1* iteración por:

$$\vec{e}^{(k+1)} = \vec{x}^{(k+1)} - \vec{x} \qquad (1)$$

y como

$$\vec{x}^{(k+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c} \qquad (2)$$

$$\vec{x} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{x} + \vec{c} \qquad (3)$$

Reemplazando **2**,**3** en **1** tenemos:

$$\vec{e}^{(k+1)} = \left[\underline{\underline{M}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c}\right] - \left[\underline{\underline{M}} \cdot \vec{x} + \vec{c}\right]$$

$$\vec{e}^{(k+1)} = \underline{\underline{M}}\left(\vec{x}^{(k)} - \vec{x}\right) + \vec{c} - \vec{c} = \underline{\underline{M}}\underbrace{\left(\vec{x}^{(k)} - \vec{x}\right)}_{\vec{e}^{(k)}}$$

Entonces:

$$\vec{e}^{(k+1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{e}^{(k)}$$

haciendo *k = 0*, $\vec{e}^{(1)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{e}^{(0)}$

haciendo *k = 1*, $\vec{e}^{(2)} = \underline{\underline{M}} \cdot \vec{e}^{(1)} = \underline{\underline{M}}^2 \cdot \vec{e}^{(0)}$

…….
y en general se tiene que

$$\vec{e}^{(k)} = \underline{\underline{M}}^k \cdot \vec{e}^{(0)} \qquad (4)$$

Convergencia:

$$\lim_{k\to\infty} \vec{x}^{(k)} = \vec{x} \quad \equiv \quad \lim_{k\to\infty} \vec{x}^{(k)} - \vec{x} = 0 \quad \equiv \quad \lim_{k\to\infty} \vec{e}^{(k)} = \vec{0} \qquad (5)$$

Dado **4** y **5**:

$$\lim_{k\to\infty} \vec{e}^{(k)} = \lim_{k\to\infty} \underline{\underline{M}}^k \cdot \vec{e}^{(0)} = \vec{0}$$

Si $\lim_{k\to\infty} \underline{\underline{M}}^k \cdot \vec{e}^{(0)} = \vec{0}$ con $\vec{e}^{(0)} \neq 0$ entonces $\lim_{k\to\infty} \underline{\underline{M}}^k = \vec{0}$ (y por lo tanto converge)

Definición:

Matriz Diagonalmente Dominante: Una matriz se dice matriz diagonalmente dominante, si en cada una de las filas del sistema a resolver, el valor absoluto del elemento de la diagonal principal es mayor que la suma de los valores absolutos de los elementos restantes de la misma fila. A veces la matriz de un sistema de ecuaciones no es diagonalmente dominante pero puede suceder que ***reordenando*** las ecuaciones y las incógnitas, en el nuevo sistema generado se obtenga que la matriz de los coeficientes sea diagonalmente dominante. Se debe cumplir entonces que:

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{ij}|$$

Teorema

Si $\underline{\underline{A}}$ es diagonalmente dominante, entonces con cualquier elección de $\vec{x}^{(0)}$, tanto el método de Jacobi como el de Gauss-Seidel dan sucesiones $\left\{x^{(k)}\right\}_{k=0}^{\infty}$ que convergen a la solución única de $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$

Método de Jacobi:

Supongamos un sistema de ecuaciones como el que se propone a continuación:

$$\begin{array}{lll} a_{11}x_1 + & a_{12}x_2 + \ldots + & a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + & a_{22}x_2 + \ldots + & a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + & a_{n2}x_2 + \ldots + & a_{nn}x_n = b_n \end{array}$$

Este es un sistema de n ecuaciones y n incógnitas, donde las variables a_{ij} son los coeficientes del sistema y las variables x_i son las incógnitas. Supongamos además que

$$a_{ii} \neq 0 \,,\ \forall i = 1:n$$

Supongamos que tenemos una solución inicial $x^{(0)}$, la cual no necesariamente debe ser la solución del sistema. La idea del método de Jacobi, es encontrar una nueva solución a partir de la solución inicial que se tenía. Para ello, lo que se hace es despejar cada incógnita del sistema, a partir de la ecuación correspondiente (para la i-ésima incógnita corresponde la i-ésima ecuación). De esta manera se obtiene una nueva solución $x^{(1)}$, de la forma:

$$x_1^{(1)} = \frac{b_1}{a_{11}} - \frac{a_{12}x_2}{a_{11}} - \frac{a_{13}x_3}{a_{11}} - .... - \frac{a_{1n}x_n}{a_{11}}$$
$$x_2^{(1)} = \frac{b_2}{a_{22}} - \frac{a_{21}x_2}{a_{22}} - \frac{a_{23}x_3}{a_{22}} - .... - \frac{a_{2n}x_n}{a_{22}}$$
$$\vdots$$
$$x_n^{(1)} = \frac{b_n}{a_{nn}} - \frac{a_{nn1}x_2}{a_{nn}} - \frac{a_{n3}x_3}{a_{nn}} - .... - \frac{a_{n-1}x_{n-1}}{a_{nn}}$$

Una vez que se obtiene la nueva solución $x^{(1)}$ se repite el paso anterior y se obtiene una nueva solución $x^{(2)}$. Este proceso se repite hasta que la solución actual converja a la solución del sistema, cosa que se garantiza si el sistema es ***diagonalmente dominante*** (condición suficiente pero no necesaria para garantizar la convergencia)
En resumen, para hallar una solución $x^{(k)}$ (solución actual) se obtendrá a partir de la solución $x^{(k-1)}$ (solución anterior) mediante la siguiente fórmula:

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ J \neq i}}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)} \right] \qquad \forall i = 1:n \quad \forall k = 1:n$$

Desarrollo matricial del método de Jacobi

Sea el sistema de ecuaciones $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ ①
Se descompone la matriz $\underline{\underline{A}}$ de los coeficientes en

$$\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{D}} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{A}}\right) \qquad ②$$

donde

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & a_{3n} \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Solo tiene los elementos de la diagonal principal de $\underline{\underline{A}}$.

La forma de la matriz $\underline{\underline{D}}$ se elige de manera que su inverso exista y sea fácil de calcular.

Reemplazando **2** en **1**:

$$\left[\underline{\underline{D}} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{A}}\right)\right] \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\underline{\underline{D}} \cdot \vec{x} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{A}}\right) \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\underline{\underline{D}} \cdot \vec{x} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{A}}\right) \cdot \vec{x} + \vec{b}$$

$$\underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Como $a_{ii} \neq 0$ (i =1,2,…,n) D^{-1} existe:

Premultiplicando por $\underline{\underline{D}}^{-1}$:

$$\underbrace{\underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \underline{\underline{D}}}_{\underline{\underline{I}}} \cdot \vec{x} = \underline{\underline{D}}^{-1} \underbrace{\left[\underline{\underline{D}} \cdot \underline{\underline{A}}\right]}_{\underbrace{\underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \underline{\underline{D}}}_{\underline{\underline{I}}} - \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}} \cdot \vec{x} + \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \vec{b}$$

$$\underline{\underline{D}}^{-1} = \begin{bmatrix} 1/a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1/a_{nn} \end{bmatrix}$$

$\vec{x} = \left(\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}\right) \cdot \vec{x} + \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \vec{b}$ donde $\underline{\underline{T_s}} = \underline{\underline{I}} - \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}$ matriz de Jacobi $\vec{c} = \underline{\underline{D}}^{-1} \cdot \vec{b}$

Entonces la fórmula recursiva es:

$$\vec{x}^{(k+1)} = \underline{\underline{T_s}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c}$$

Método de Gauss - Seidel:

El método de Gauss-Seidel es muy semejante al método de Jacobi. Mientras que en el método de Jacobi se utiliza el valor de las incógnitas de la iteración anterior (o del vector arrancador en la primera iteración) para determinar una nueva aproximación, en cambio en el método de Gauss-Seidel se van utilizando los valores de las incógnitas recién calculadas en la misma iteración combinados con valores de la iteración anterior en caso de necesitar el valor de alguna variable que todavía no se ha calculado en la iteración actual. Es decir, combina valores de la iteración anterior con los de la iteración actual. La ventaja que presenta esta combinación de valores de distintas iteraciones es que si el sistema ***es diagonalmente dominante***, se garantiza la convergencia y este método es más rápido en convergencia a la solución que el método de Jacobi, es decir, que el método se acelera.

Desarrollo

Dado por ejemplo un sistema de 3x3:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + a_{13} \cdot x_3 = b_1 & ① \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + a_{23} \cdot x_3 = b_2 & ② \\ a_{31} \cdot x_1 + a_{32} \cdot x_2 + a_{33} \cdot x_3 = b_3 & ③ \end{cases}$$

Suponiendo los coeficientes $a_{11} \neq 0$, $a_{22} \neq 0$ y $a_{33} \neq 0$

Despejando x_1 de **1**:

$$x_1 = 1/a_{11}\left[b_1 - \left(a_{12} \cdot x_2 + a_{13} \cdot x_3\right)\right] \qquad ④$$

Despejando x_2 de 2:

$$x_2 = 1/a_{22}\left[b_2 - \left(a_{21} \cdot x_1 + a_{23} \cdot x_3\right)\right] \qquad ⑤$$

Despejando x_3 de **3**:

$$x_3 = 1/a_{33}\left[b_3 - \left(a_{31} \cdot x_1 + a_{32} \cdot x_2\right)\right] \qquad ⑥$$

De las ecuaciones **4**, **5** y **6** generamos el esquema iterativo:

$$x_1^{(k)} = 1/a_{11}\left[b_1 - \left(a_{12} \cdot x_2^{(k-1)} + a_{13} \cdot x_3^{(k-1)}\right)\right]$$

$$x_2^{(k)} = 1/a_{22}\left[b_2 - \left(a_{21} \cdot x_1^{(k)} + a_{23} \cdot x_3^{(k-1)}\right)\right]$$

$$x_3^{(k)} = 1/a_{33}\left[b_3 - \left(a_{31} \cdot x_1^{(k)} + a_{32} \cdot x_2^{(k-1)}\right)\right]$$

La relación recursiva general para un sistema de $n*n$ es:

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}}\left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k-1)}\right] \qquad \forall i = 1:n \quad \forall k = 1:n$$

Desarrollo matricial del método de Gauss-Seidel

Sea el sistema de ecuaciones $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ ①

Se descompone la matriz $\underline{\underline{A}}$ de los coeficientes en

$$\underline{\underline{A}} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) - \underline{\underline{F}} \qquad ②$$

donde:

$$\underline{\underline{D}} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{E}} = -\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{2;1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \\ a_{n-1;1} & a_{n-1;2} & \cdots & 0 & 0 \\ a_{n;1} & a_{n;2} & \cdots & a_{n;n-1} & 0 \end{bmatrix} \qquad \underline{\underline{F}} = -\begin{bmatrix} 0 & a_{1;2} & \cdots & a_{1;n-1} & a_{1;n} \\ 0 & 0 & \cdots & a_{1;n-1} & a_{2;n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1;n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz Diagonal

Matriz Triangular Inferior con elementos de la diagonal nulos

Matriz Triangular Superior con elementos de la diagonal nulos

Reemplazando **2** en **1**:

$$\left[\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) - \underline{\underline{F}}\right] \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) \cdot \vec{x} - \underline{\underline{F}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$$
$$\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) \cdot \vec{x} = \underline{\underline{F}} \cdot \vec{x} + \vec{b}$$

Premultiplicando por $\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1}$:

$$\underbrace{\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)}_{\underline{\underline{I}}} \cdot \vec{x} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \underline{\underline{F}} \cdot \vec{x} + \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \vec{b} \qquad ④$$

Despejando $\underline{\underline{F}}$ de **2**:

$$\underline{\underline{F}} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) - \underline{\underline{A}} \qquad ⑤$$

Reemplazando **5** en **4**:

$$\vec{x} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \underbrace{\left[\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right) - \underline{\underline{A}}\right]}_{\underline{\underline{F}}} \cdot \vec{x} + \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{x} = \left[\underbrace{\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)}_{\underline{\underline{I}}} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}\right] \cdot \vec{x} + \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \vec{b}$$

$$\vec{x} = \left[\underline{\underline{I}} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}\right] \cdot \vec{x} + \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \vec{b}$$

Donde $\underline{\underline{T_s}} = \left[\underline{\underline{I}} - \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \underline{\underline{A}}\right]$ es la matriz de Gauss-Seidel y $\vec{c} = \left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)^{-1} \cdot \vec{b}$

Entonces el esquema iterativo de Gauss-Seidel es:

$$\vec{x}^{(k+1)} = \underline{\underline{Ts}} \cdot \vec{x}^{(k)} + \vec{c}$$

$$\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{D}}} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n;n-1} & 0 \end{bmatrix}}_{-\underline{\underline{E}}}$$

Entonces $\left(\underline{\underline{D}} - \underline{\underline{E}}\right)$ es una matriz triangular Inferior.
Por lo tanto, es mas fácil de invertir que $\underline{\underline{A}}$

Aclaración sobre la convergencia: En los métodos de Jacobi y Gauss – Seidel, si el sistema a resolver es diagonalmente dominante, podemos decir que es una condición suficiente para garantizar la convergencia y aplicamos los métodos. Sin embargo, puede ocurrir que dicha condición no se cumpla y el método resulte convergente igual (es decir que la condición es ***suficiente*** pero ***no necesaria***). En este caso, nos conviene no aplicar estos métodos porque no sabemos efectivamente si tendrá convergencia o no.

Criterios de Paro para Jacobi, Gauss – Seidel y Relajación: En todos los métodos iterativos como hemos venido viendo en los temas anteriores se debe establecer algún criterio de paro válido que nos permita saber hasta cuando voy a tener que seguir realizando iteraciones y decidir cuando parar el método. En los dos métodos que hemos visto, podemos afirmar que las iteraciones terminarán al converger la solución actual a la solución del sistema; pero el problema que surge aquí es que no conocemos la solución del sistema, por lo tanto no hay manera de saber de antemano si la solución actual ha convergido a la solución real o no. Ante este problema, se tiene que adoptar algún criterio de paro.

Podemos definir al menos dos criterios de paro válidos a saber:

a) ***Por el error absoluto***: El criterio de paro por el error absoluto, indica que se debe parar el método cuando

$$\left|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}\right| < \varepsilon \qquad \forall x_i = 1:n$$

b) ***Por el error relativo***: El criterio de paro por el error absoluto, indica que se debe parar el método cuando

$$\frac{\left|x_i^{(k)} - x_i^{(k-1)}\right|}{\left|x_i^{(k)}\right|} < \varepsilon \qquad \forall x_i = 1:n$$

Donde el valor de ε es un valor de tolerancia muy pequeño (Por ejemplo $\varepsilon = 10^{-4}$) definido de antemano por la persona que va a aplicar el método. Vale destacar que los dos criterios de paro definidos apuntan a cosas diferentes, el primero se fija en que la "distancia" entre la solución actual y la anterior no sobrepase cierta cota (cota que viene dada por ε); esta condición se fija en que las soluciones no varíen mucho, suponiendo que una baja variación entre soluciones indicará un acercamiento a la solución real. El segundo criterio de paro toma el mismo supuesto que el primero, pero considerando la "distancia relativa" entre las soluciones.

Método de Relajación: El método de relajación consiste en resolver el sistema

$$A.\vec{x} = \vec{b}$$

Llevándolo a la forma

$$A.\vec{x} - \vec{b} = 0$$

Entonces, sea el Sistema $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ (en este caso un ejemplo de 3*3)

$$\left\{\begin{array}{ll} a_{11}\cdot x_1 + a_{12}\cdot x_2 + \cdots + a_{1n}\cdot x_n = b_1 & \textcircled{1} \\ a_{21}\cdot x_1 + a_{22}\cdot x_2 + \cdots + a_{2n}\cdot x_n = b_2 & \textcircled{2} \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad \vdots & \\ a_{n1}\cdot x_1 + a_{n2}\cdot x_2 + \cdots + a_{nn}\cdot x_n = b_3 & \textcircled{3} \end{array}\right. \quad \textcircled{I}$$

Definimos el sistema equivalente:

$$\left\{\begin{array}{ll} -x_1 - \frac{a_{12}}{a_{11}}\cdot x_2 - \ldots - \frac{a_{1n}}{a_{11}}\cdot x_n + \frac{b_1}{a_{11}} = 0 & \text{Divido } \mathbf{1} \text{ por } -a_{11} \text{ a} \\ -\frac{a_{11}}{a_{22}}\cdot x_1 - x_2 - \ldots - \frac{a_{2n}}{a_{22}}\cdot x_n + \frac{b_2}{a_{22}} = 0 & \text{Divido } \mathbf{2} \text{ por } -a_{22} \text{ a} \\ \vdots \quad\quad \vdots \quad\quad\quad \vdots & \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}}\cdot x_n - \frac{a_{n2}}{a_{nn}}\cdot x_n - \ldots - x_n + \frac{b_n}{a_{nn}} = 0 & \text{Divido } \mathbf{3} \text{ por } -a_{nn} \text{ a} \end{array}\right.$$

y hacemos que $c_i = \frac{b_i}{a_{ii}} \;\wedge\; b_{ij} = -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}$ con $a_{ii} \neq 0$

El sistema anterior nos queda:

$$\left\{\begin{array}{l} -x_1 + b_{12}\cdot x_2 + \ldots + b_{1n}\cdot x_n + c_1 = 0 \\ b_{21}\cdot x_1 - x_2 + \ldots + b_{2n}\cdot x_n + c_2 = 0 \\ \quad\vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad \vdots \\ b_{n1}\cdot x_1 + b_{n2}\cdot x_2 + \ldots - x_n + c_1 = 0 \end{array}\right. \quad \textbf{(II)}$$

Los Sistemas Lineales **I** y **II** son equivalentes.

Si reemplazamos el vector $\vec{x}$ por el vector $\vec{x}^{(0)}$ que es distinto de la solución del sistema

$$\vec{x}^{(0)} = \left(x_1^{(0)}; x_2^{(0)}; \ldots x_n^{(0)}\right)^t$$

Nos queda:

$$\left\{\begin{array}{l} c_1 - x_1^{(0)} + \sum_{j=2}^{n} b_{1j}\cdot x_j^{(0)} = R_1^{(0)} \\ c_2 - x_2^{(0)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq 2}}^{n} b_{2j}\cdot x_j^{(0)} = R_2^{(0)} \\ c_n - x_n^{(0)} + \sum_{j=1}^{n-1} b_{nj}\cdot x_j^{(0)} = R_n^{(0)} \end{array}\right.$$

Los $R_i^{(0)}$ son los componentes del vector residuo

$$\vec{R}^{(0)} = \left(R_1^{(0)}; R_2^{(0)}; \ldots; R_n^{(0)}\right)^t$$

Si la componente del vector de los residuos mayor en valor absoluto en la $R_k^{(0)}$ ($\left|R_k^{(0)}\right| > \left|R_i^{(0)}\right|$ con $i = 1,\ldots k-1, k+1, \ldots n$), vamos a incrementar $x_k^{(0)}$, de manera tal que $R_k^{(1)} = 0$.

$$0 = R_k^{(1)} = c_k - (x_k^{(0)} + \delta x_k^{(0)}) + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} b_{xj}\cdot x_j^{(0)} = 0 \qquad \delta x_k^{(0)}\text{: incremento}$$

$$= \underbrace{c_k - x_k^{(0)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k}}^{n} b_{xj}\cdot x_j^{(0)}}_{R_k^{(0)}} - \delta x_k^{(0)} = 0 \longrightarrow R_k^{(0)} - \delta x_k^{(0)} = 0 \longrightarrow R_k^{(0)} = \delta x_k^{(0)}$$

Por la ecuación anterior el incremento de la variable $x_k^{(0)}$, que es $\delta x_k^{(0)}$, es igual al residuo $R_k^{(0)}$. Entonces el nuevo vector $\vec{x}^{(1)}$ está formado por:

$$\vec{x}^{(1)} = \left(x_1^{(1)} = x_1^{(0)}; x_2^{(1)} = x_2^{(0)}; \ldots; x_k^{(1)} = x_k^{(0)} + \delta x_k^{(0)}; \ldots; x_k^{(1)} = x_k^{(0)}\right)^t$$

es decir, solamente varía la componente *k*.

Ahora con este nuevo vector de la solución aproximada $\vec{x}^{(1)}$ podemos calcular el vector de los residuos $\vec{R}^{(1)}$.

$$\vec{R}^{(1)} = \begin{Bmatrix} R_1^{(1)} \\ R_2^{(1)} \\ \vdots \\ R_{k-1}^{(1)} \\ R_k^{(1)} = 0 \\ R_{k+1}^{(1)} \\ \vdots \\ R_n^{(1)} \end{Bmatrix} \longrightarrow \begin{Bmatrix} c_1 - x_1^{(1)} + \sum_{j=2}^{n} b_{1j} \cdot x_j^{(1)} = R_1^{(1)} & ④ \\ c_2 - x_2^{(1)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq 2}}^{n} b_{2j} \cdot x_j^{(1)} = R_2^{(1)} & ⑤ \\ \vdots & \\ c_{k-1} - x_{k-1}^{(1)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k-1}}^{n} b_{k-1\,j} \cdot x_j^{(1)} = R_{k-1}^{(1)} & ⑥ \\ c_{k+1} - x_{k+1}^{(1)} + \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq k+1}}^{n} b_{k+1\,j} \cdot x_j^{(1)} = R_{k+1}^{(1)} & ⑦ \\ c_n - x_n^{(1)} + \sum_{j=1}^{n-1} b_{nj} \cdot x_j^{(1)} = R_n^{(1)} = R_1^{(1)} & ⑧ \end{Bmatrix}$$

Desarrollando **4**:

$$c_1 - x_1^{(1)} + \sum_{j=2}^{k} b_{1j} \cdot x_j^{(1)} + b_{1k} \cdot \left(x_k^{(0)} + \delta x_k^{(0)} \right) + \sum_{j=1}^{n} b_{1j} \cdot x_j^{(1)} = R_1^{(1)}$$

$$R_1^{(1)} = R_1^{(0)} + b_{1k} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \qquad ⑨$$

Con un razonamiento análogo para **5**, **6**, **7** y **8** se llega a:

$$R_2^{(1)} = R_2^{(0)} + b_{2k} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \qquad ⑩$$

$$R_{k-1}^{(1)} = R_{k-1}^{(0)} + b_{k-1;k} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \qquad ⑪$$

$$R_{k+1}^{(1)} = R_{k+1}^{(0)} + b_{k+1;k} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \qquad ⑫$$

$$R_n^{(1)} = R_n^{(0)} + b_{nk} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \qquad ⑬$$

De las ecuaciones **9**, **10**, **11**, **12** y **13** tenemos que:

$$R_i^{(1)} = R_i^{(0)} + b_{ik} \cdot \delta\left(x_k^{(0)} \right) \text{ con } (i = 1,2,\ldots k-1, k+1,\ldots n) \qquad ⑭$$

Seleccionamos de estos residuos el mayor en valor absoluto de los $R_i^{(1)}\,(i = 1,2,\ldots k-1, k+1,\ldots n)$, por ejemplo el $R_3^{(1)}$ e incrementamos la variable $x_m^{(1)}$ en $\delta x_m^{(1)} = R_m^{(1)}$ quedando el vector de la solución aproximado como:

$$\vec{x}^{(2)} = \left(x_1^{(2)} = x_1^{(1)}; x_2^{(2)} = x_2^{(1)}; \ldots; x_m^{(2)} = x_m^{(1)} + \delta x_k^{(1)}; \ldots; x_k^{(2)} = x_k^{(1)}\right)^t$$

y los residuos de esta iteración van a estar dado por:

$$R_i^{(2)} = R_i^{(1)} + b_{im} \cdot \delta x_m^{(1)} \quad \text{con } (i = 1,2,\ldots m-1, m+1, \ldots m-n)$$

y luego se repite el procedimiento.

Resumen método de relajación

1. Para el método de ***relajación*** la convergencia está garantizada si la matriz A es diagonalmente dominante y los $a_{ii} = -1$ (Luego de verificar que A es diagonalmente dominante debo llevar los coeficientes de la diagonal principal a -1)
2. Igualo las ecuaciones a cero y llamo R_i a cada una de las ecuaciones. (donde R_i está asociado a la variable x_i). R_i:Residuos.
3. Calculo los R_i (Residuos)
4. Tomo el mayor R_i en valor absoluto y se lo sumo (con signo) a la variable que corresponda y vuelvo al paso 3 con los nuevos valores obtenidos para mis variables.

Método exacto de Crout (o L*U): El método de Crout es un método exacto para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales.

Conceptos Previos:

- Se dice que una matriz cuadrada es triangular si tiene todos sus elementos de la parte superior o inferior respecto de la diagonal principal iguales a cero.
- Una matriz es diagonal si es simultáneamente triangular superior e inferior.
- La suma y el producto de 2 matrices triangulares de la misma estructura da como resultado una nueva matriz con la mismo estructura que las 2 originales.
- La inversa de una matriz triangular da otra matriz de la misma estructura.
- El determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de la diagonal principal.

El método de Crout se basa en la factorización de la matriz $\underline{\underline{A}}$

$$\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U}}$$

$\underline{\underline{L}}$: Matriz Triangular Inferior

$\underline{\underline{U}}$: Matriz Triangular Superior

Para que la matriz cuadrada $\underline{\underline{A}}$ admita la anterior factorización se tiene que aplicar el siguiente teorema.

Teorema

Cualquier matriz cuadrada

$$\underline{\underline{A}} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

con los números de la diagonal principal no nulos:

$$\Delta_1 = a_{11} \neq 0 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \dots \quad \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = |\Delta| \neq 0$$

Puede expresarse como un producto de dos matrices triangulares (una de estructura triangular inferior $\underline{\underline{L}}$ y la otra de estructura triangular superior $\underline{\underline{U}}$). Esta factorización será única si se han fijado de antemano los elementos diagonales de una de las matrices triangulares (por ejemplo lo hacemos igual a la unidad).

Ejemplo

Dado $\underline{\underline{A}}$ {3x3} la factorización de la forma $\underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U}}$ es:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

Pero este sistema posee 9 ecuaciones con 12 incógnitas (l_{11}, l_{21}, l_{22}, l_{31}, l_{32}, l_{33}, u_{11}, u_{12}, u_{13}, u_{22}, u_{23}, u_{33}). Como las incógnitas son más que las ecuaciones, el sistema no tiene solución única. Entonces planteamos:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U_1}}$$

En este caso al "fijar" la diagonal principal de U en valores iguales a "uno", tenemos un sistema con 9 ecuaciones y 9 incógnitas; como el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas la solución es única.

Las ecuaciones son:

$l_{11} = a_{11}$ (1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{21} = a_{21}$ (2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{31} = a_{31}$ (3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 1era columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{11} \cdot u_{12} = a_{12}$ (1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{21} \cdot u_{12} + l_{22} = a_{22}$ (2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{31} \cdot u_{12} + l_{32} = a_{32}$ (3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 2da columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{11} \cdot u_{13} = a_{13}$ (1era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{21} \cdot u_{13} + l_{22} \cdot u_{23} = a_{23}$ (2da fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)

$l_{31} \cdot u_{13} + l_{32} \cdot u_{32} + l_{33} = a_{33}$ (3era fila de $\underline{\underline{L}}$ por 3era columna de $\underline{\underline{U}}$)

También podríamos haber planteado esto:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} \longrightarrow \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L_1}} \cdot \underline{\underline{U}}$$

Resolución del Sistema $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$ aplicando factorización

Sea el sistema de ecuaciones lineales $\underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b}$, y además la matriz de los coeficientes $\underline{\underline{A}}$ admite una factorización del tipo $\underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U}}$, entonces:

$$\left.\begin{array}{l} \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \vec{b} \\ \underline{\underline{A}} = \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U}} \end{array}\right\} \qquad \underline{\underline{L}} \cdot \underline{\underline{U}} \cdot \vec{x} = \vec{b} \qquad \text{(I)}$$

Si hacemos que

$$\vec{y} = \underline{\underline{U}} \cdot \vec{x} \qquad \text{(II)}$$

Entonces el sistema **I** se puede expresar como dos sistemas de ecuaciones de la forma:

$$\begin{cases} \underline{\underline{L}} \cdot \vec{y} = \vec{b} & \text{(III)} \\ \underline{\underline{U}} \cdot \vec{x} = \vec{y} & \text{(IV)} \end{cases}$$

donde tenemos que resolver:

1- Primero el sistema **III** que es un sistema triangular inferior con ***solución directa descendente.***
2- Usando como vector de los términos independientes al vector obtenido en **III**, resolvemos el sistema triangular superior de **IV** con ***solución directa ascendente.***